Karlsruher Institut für Technologie

Mathematik II für Wirtschaftsinformatik und Digital Economics

4. Kapitel Wichtige Funktionen

Daniel Weiß | 21.5.2025

Ausblick auf die heutige Vorlesung

- Exponentialfunktion
- Der natürliche Logarithmus
- Allgemeine Exponential- und Logarithmusfunktion
- Potenz- und Logarithmusgesetze
- Sinus- und Kosinus-Funktion
- Sinus und Kosinus Hyperbolicus

Wiederholung: Exponentialfunktion

Exponentialfunktion: $\exp\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad \exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$

Satz

Für alle $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gilt

$$\exp(z_1 + z_2) = \exp(z_1) \cdot \exp(z_2).$$

Eigenschaften der Exponentialfunktion I

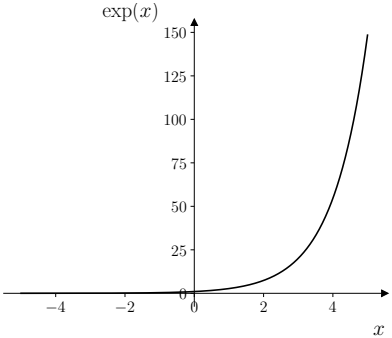
- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}$
- $\exp(1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n =: \mathrm{e} \approx 2.71828182$ (Eulersche Zahl)
- Für alle $q \in \mathbb{Q}$ gilt $\exp(q) = \mathrm{e}^q$.

Wir definieren daher $\mathrm{e}^z := \exp(z)$ für $z \in \mathbb{C}$.

Eigenschaften der Exponentialfunktion II

Für die Funktion $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gilt:

- $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$
- die Funktion ist streng monoton steigend
- die Wertemenge ist $\mathbb{R}_+$



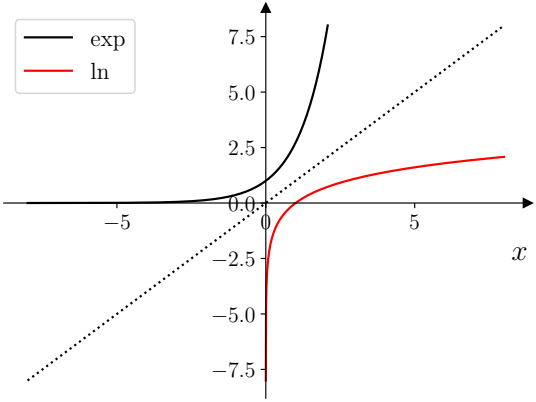
Daher ist die Funktion $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ bijektiv. Umkehrfunktion ist ...

Der natürliche Logarithmus

Satz

Für $\ln\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ und $\alpha \in \mathbb{Q}$ gilt

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$
- $\ln(x^\alpha) = \alpha \ln x$
- $\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y$



Allgemeine Exponentialfunktion

Definition

Wir definieren die allgemeine Exponentialfunktion zur Basis $a > 0$ durch

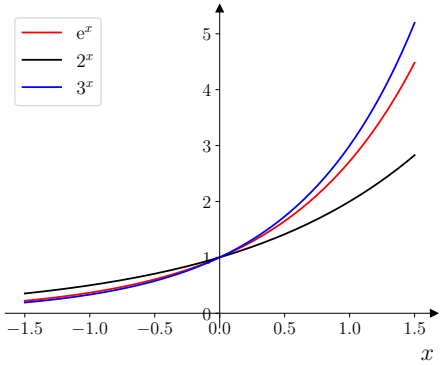
$$a^x := \exp(x \ln a), \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Bemerkungen:

- Diese Definition stimmt mit der aus der Schule bekannten $a^{\frac{m}{n}}$, $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$ überein.
- Umkehrfunktion im Fall $a \neq 1$ ist $\log_a \colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$.

Beispiele

Ausgehend von dem bekannten Fall $a = \mathrm{e}$ (rot) skizzieren wir die Graphen von 2^x und 3^x.



Wie sieht der Graph von $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ aus?

Potenzgesetze

Satz

Seien $a, b > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

(i) $a^0 = 1$

(ii) $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$

(iii) $a^{x+y} = a^x a^y$

(iv) $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$

(v) $(a^x)^y = a^{xy}$

(vi) $(ab)^x = a^x b^x$

(vii) $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$

Logarithmusgesetze

Satz

Seien $a, x, y > 0$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt

(i) $\log_a(1) = 0$

(ii) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

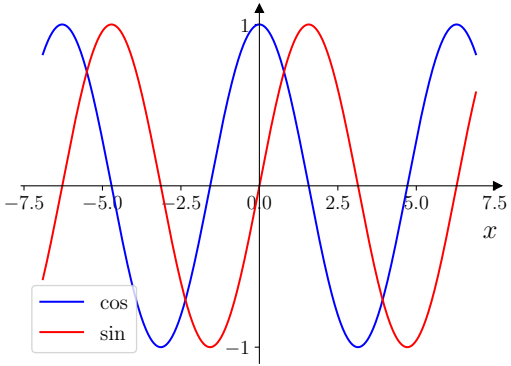
(iii) $\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a x$

(iv) $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

Sinus- und Kosinus-Funktion

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$$



Zusammenhang der Exponential-, Sinus- und Kosinus-Funktion

Wiederholung:

- $\exp(\mathrm{i}z) = \cos z + \mathrm{i} \sin z$,
- $\cos z = \frac{1}{2}\left(\exp(\mathrm{i}z) + \exp(-\mathrm{i}z)\right)$,
- $\sin z = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\exp(\mathrm{i}z) - \exp(-\mathrm{i}z)\right)$.

Eigenschaften der Sinus- und Kosinus-Funktion

- $\cos(0) = 1$ und $\cos z = \cos(-z)$
- $\sin(0) = 0$ und $\sin z = -\sin(-z)$
- $\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$
- $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$ und $|\exp(\mathrm{i}x)| = 1$ für $x \in \mathbb{R}$.

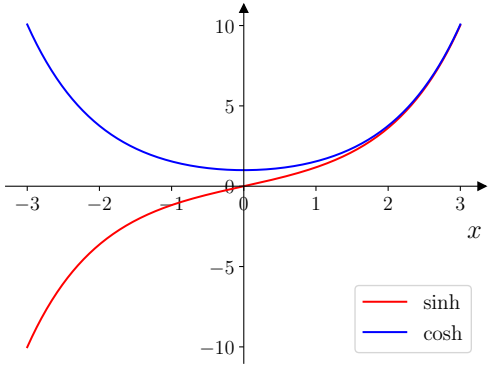
Additionstheoreme:

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$
$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

Sinus und Kosinus Hyperbolicus

$$\sinh z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cosh z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!}$$



Eigenschaften von Sinus und Kosinus Hyperbolicus

- Der Konvergenzradius ist jeweils $R = \infty$,
- $\sinh(-z) = -\sinh z$ und $\cosh(-z) = \cosh z$,
- $\sinh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist bijektiv,
- $\sinh(\mathrm{i}z) = \mathrm{i}\sin z$ und $\cosh(\mathrm{i}z) = \cos z$,
- $\sinh z = \frac{1}{2}(\exp z - \exp(-z))$ und $\cosh z = \frac{1}{2}(\exp z + \exp(-z))$,
- $\exp z = \sinh z + \cosh z$.